



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
VNUHCM - UNIVERSITY OF SCIENCE



BÁO CÁO

THỰC TIỄN DẠY VÀ HỌC TOÁN TẠI ĐHQG-HCM

TS. Võ Đức Cẩm Hải
Trưởng khoa Toán – Tin học
Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Báo cáo này tập trung phản ánh thực tiễn giảng dạy Toán tại ĐHQG-HCM dựa trên dữ liệu khảo sát giảng viên.

Thách thức trong dạy và học Toán hiện nay

- **Đội ngũ giảng viên đang chịu áp lực giảng dạy cao.**
- **Kỹ năng tự học và động lực học tập Toán chưa cao.**
- **Chương trình và giáo trình Toán chưa thực sự đổi mới.**

Quy mô đào tạo Toán tại ĐHQG-HCM

Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin, Khoa học dữ liệu, Thống kê, Toán kinh tế và Sư phạm Toán

ĐẠI HỌC	SAU ĐẠI HỌC	TIẾN SĨ
2.740 SV (5 trường thành viên). 120 SV CNTN Toán học (KHTN).	440 HV (KHTN và BK). 20 HV Chương trình Thạc sĩ Toán ứng dụng Pháp Việt (KHTN) do các ĐH Sorbonne Paris Nord, Rennes, Tours, Orléans cấp bằng.	100 NCS (KHTN và BK). ≥ 2 bài WoS/Scopus khi bảo vệ luận án.

Quy mô lớn → yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo

Đội ngũ giảng viên

~70% giảng viên có trình độ Tiến sĩ, trong đó ~25% có học hàm PGS/GS

Các trường thành viên								
	ĐH KHTN	ĐH BK	ĐH QT	ĐH KTL	ĐH CNTT	ĐH AG		
Học hàm, học vị	Thạc sĩ	15	9	1	4	2	6	37
	Tiến sĩ	29	13	3	7	4	5	61
	PGS. TS	4	2	4	3	2	1	16
	GS. TS	2	1	2				5
		50	25	10	14	8	12	119

Khảo sát giảng viên

85 / 119

≈ 71.4%

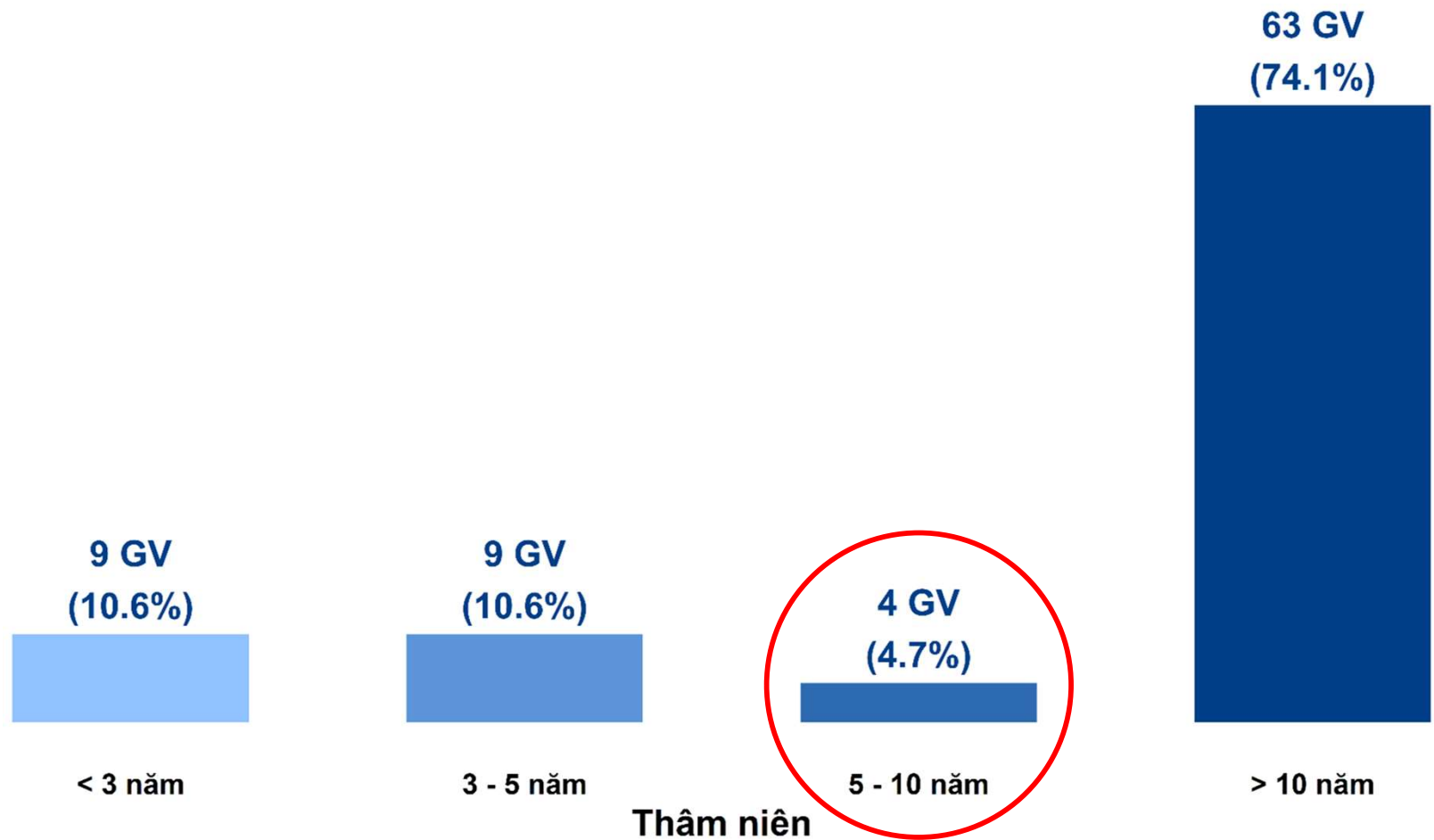
Tỷ lệ phản hồi

Các trường ĐH thành viên:

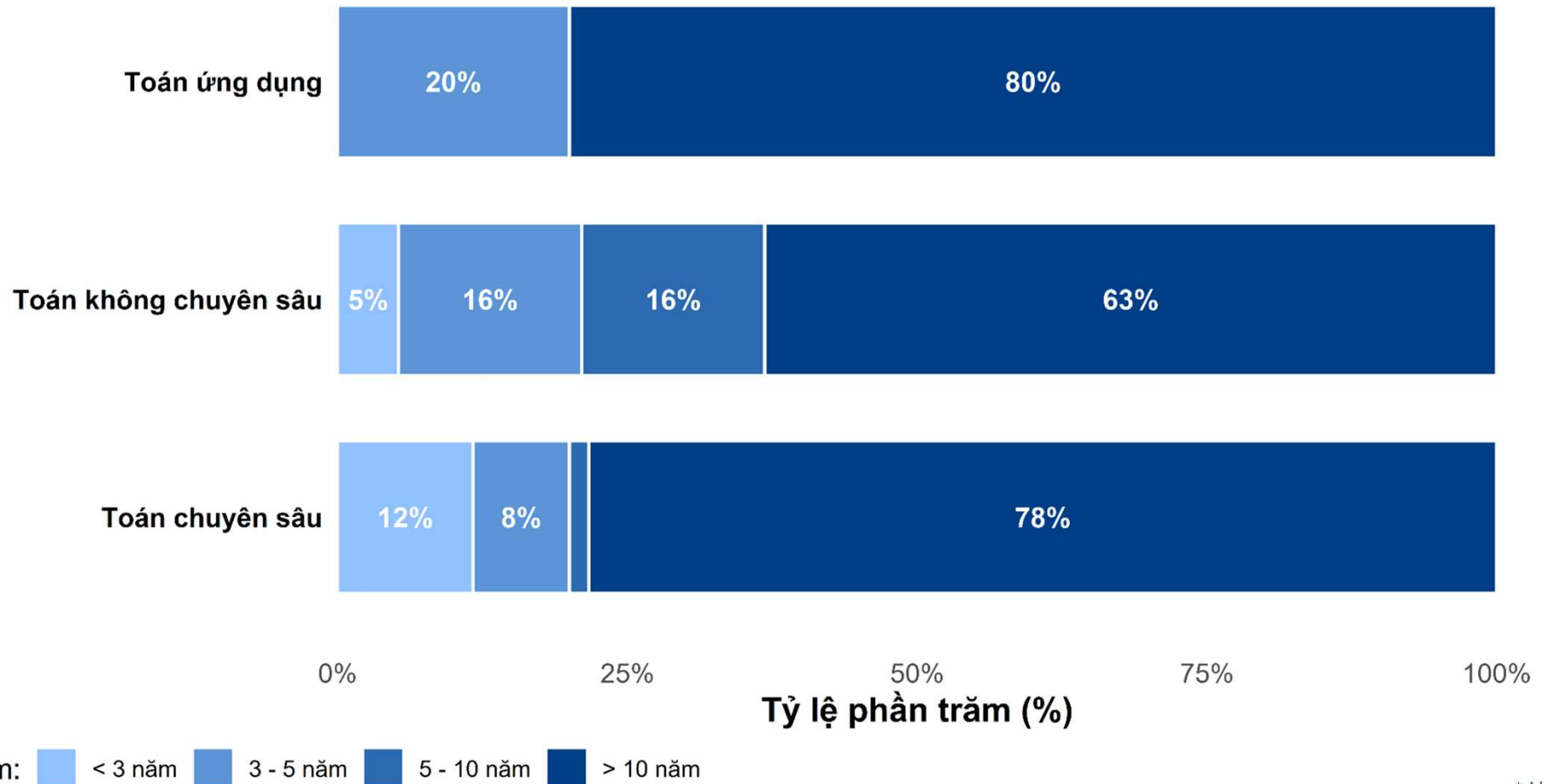
- KHTN: 43/50
- BK: 6/25
- KTL: 10/14
- QT: 7/10
- CNTT: 8/8
- AG: 11/12

→ Dữ liệu khảo sát có tính đại diện cao trên toàn hệ thống ĐHQG-HCM

Thâm niên giảng dạy



Thâm niên giảng dạy và lĩnh vực chuyên môn



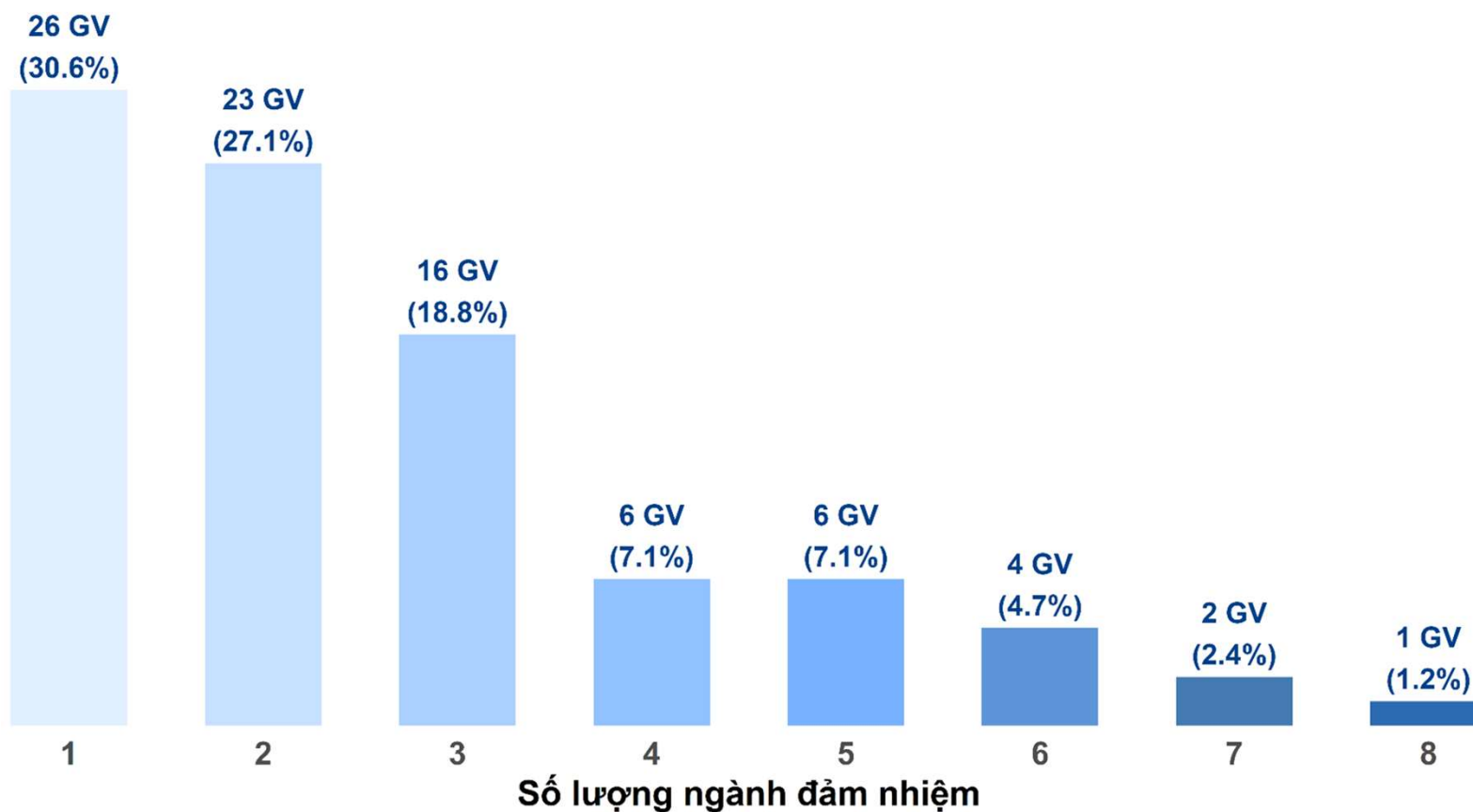
Thực trạng về đội ngũ

- Cấu trúc nhân lực chưa cân đối.
- Thiếu lực lượng kế cận trung hạn.
- Khó phát triển học thuật đỉnh cao.

Đây là nút thắt chiến lược

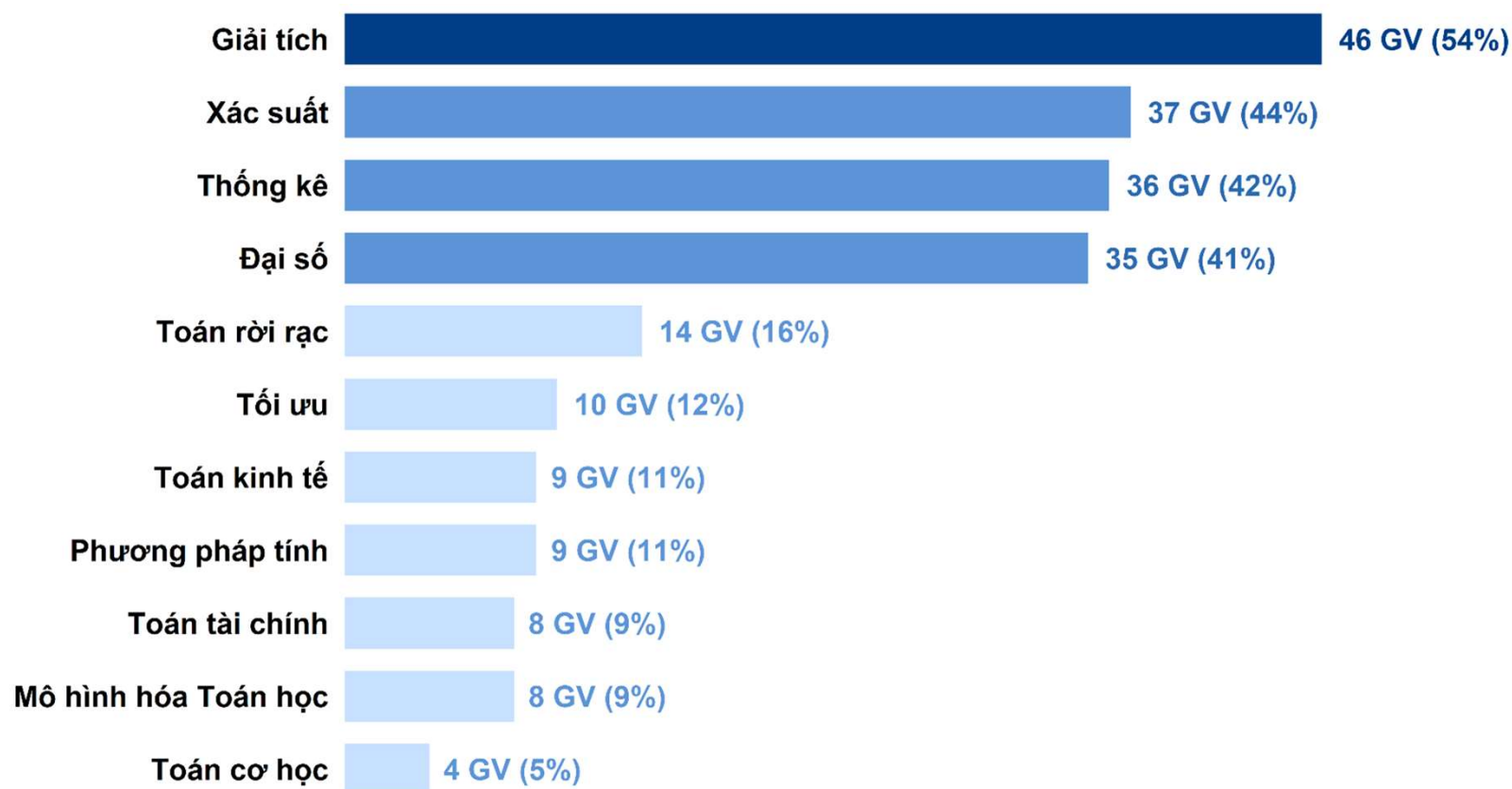
Các ngành đào tạo giảng viên đang tham gia giảng dạy

Số lượng giảng viên đang giảng dạy nhiều ngành cùng lúc



Các nhóm học phần giảng viên đảm nhiệm

Số lượng và tỷ lệ % giảng viên tham gia giảng dạy theo các nhóm học phần

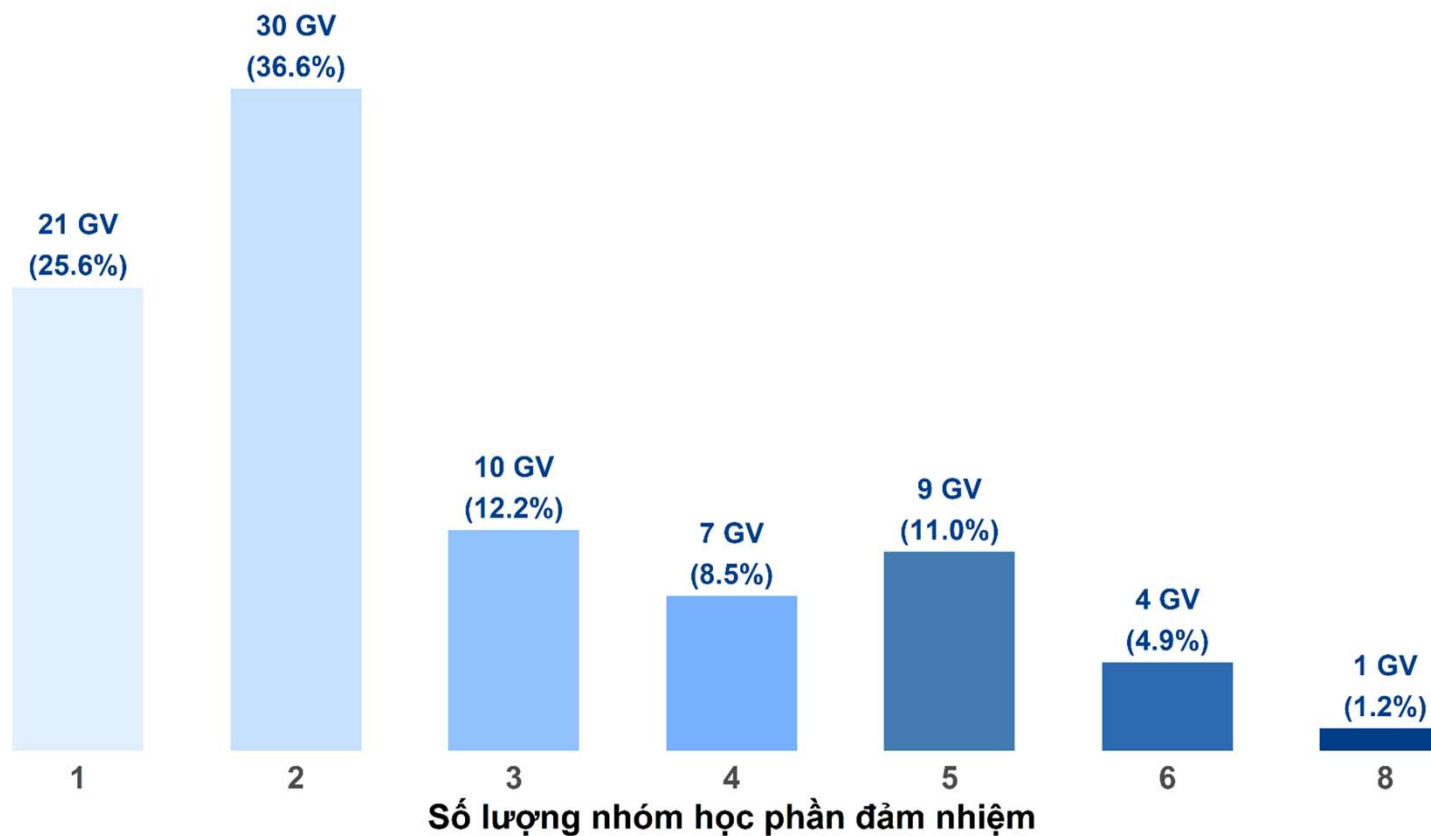


* Một GV có thể phụ trách nhiều nhóm học phần

** N = 85 | 11

Số lượng nhóm học phần đang đảm nhiệm đồng thời

Mức độ phân tán chuyên môn của giảng viên



* Giải tích, Xác suất, Thống kê, Đại số, Toán rời rạc,
Tối ưu, Toán kinh tế, Phương pháp tính, v.v.

** N = 85 | 12

Thực trạng giảng dạy

- Giảng viên dạy ở nhiều ngành ngoài Toán → giảm chuyên sâu.
- Khối lượng lớn → giảm nghiên cứu.
- Hệ quả → giảm chất lượng dài hạn.

Đây là vấn đề cấu trúc, không phải cá nhân

Phương pháp giảng dạy & Chương trình đào tạo

Chỉ số liên kết giữa Nội dung & Chương trình đào tạo

Liên kết tốt với chương trình đào tạo → Tín hiệu tích cực

**Cân đối Lý thuyết -
Bài tập - Ứng dụng**



**Nội dung có tính
cập nhật**



**Nội dung hỗ trợ tốt
cho chuyên ngành**



**Nội dung phù hợp
trình độ đầu vào**



**Đảm bảo tính nền
tảng và chiều sâu**



**Nội dung phản ánh
đúng mục tiêu**

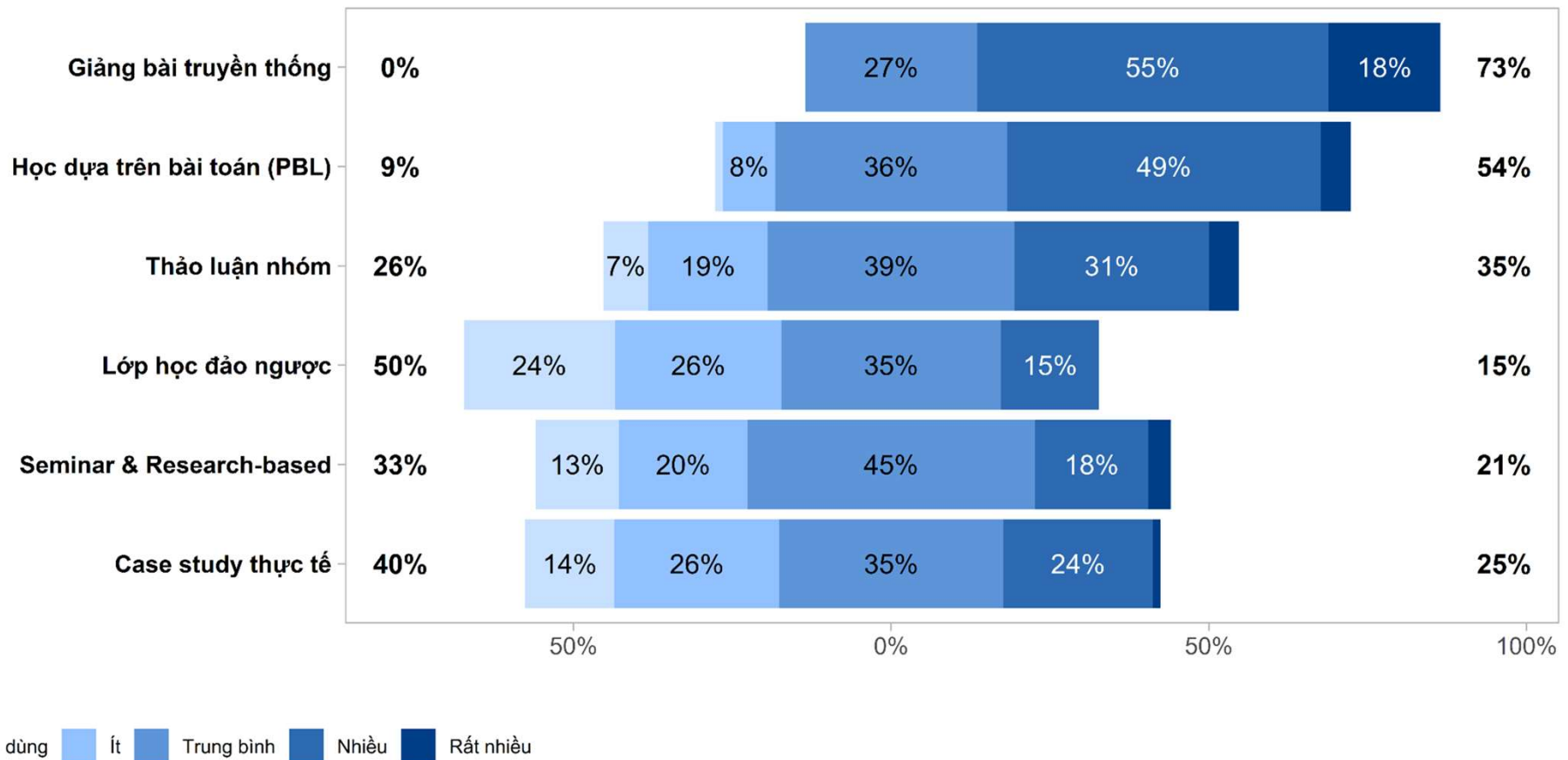


* Hệ số tin cậy thang đo Cronbach's Alpha = 0.878

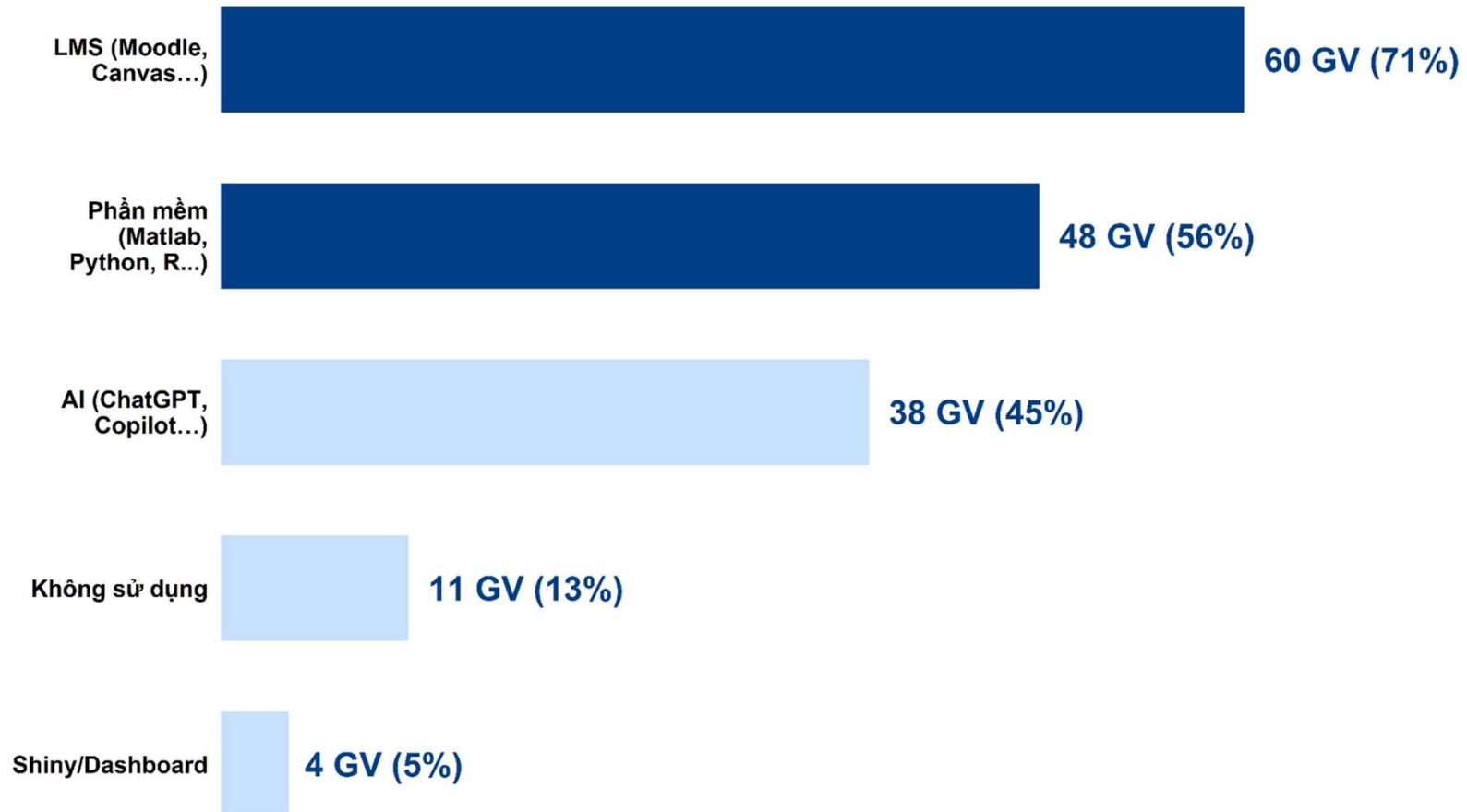
** N = 85 | 15

Mức độ sử dụng các phương pháp giảng dạy

GV ưu chuộng sử dụng phương pháp Giảng bài truyền thống



Sử dụng công cụ hỗ trợ giảng dạy



Các yếu tố ảnh hưởng

Sĩ số lớp lớn và Trình độ sinh viên không đồng đều là hai yếu tố ảnh hưởng lớn nhất

Sĩ số lớp lớn



Trình độ sinh viên không đồng đều



Áp lực thời lượng



Thiếu tài liệu phù hợp



Thiếu công cụ hỗ trợ



* Hệ số tin cậy thang đo Cronbach's Alpha = 0.668

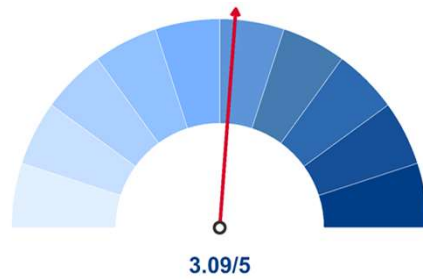
** N = 85 | 18

Thực trạng sinh viên

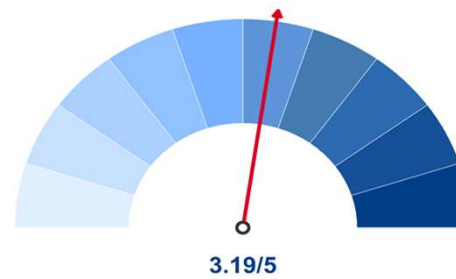
Năng lực của sinh viên

Giảng viên đánh giá năng lực của sinh viên chỉ quanh mức trung bình

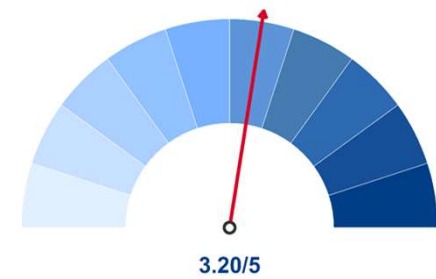
Kỹ năng tự học



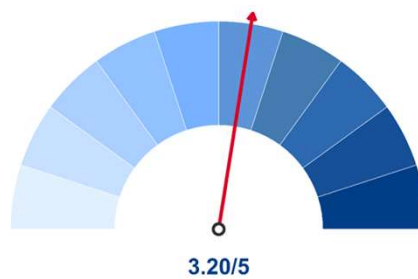
Kỹ năng giải quyết vấn đề



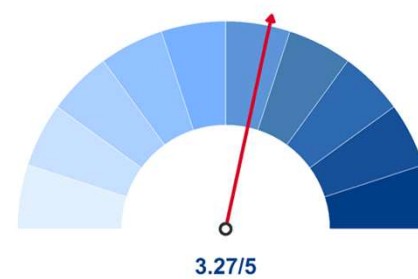
Tư duy logic



Động lực học tập



Kiến thức nền Toán

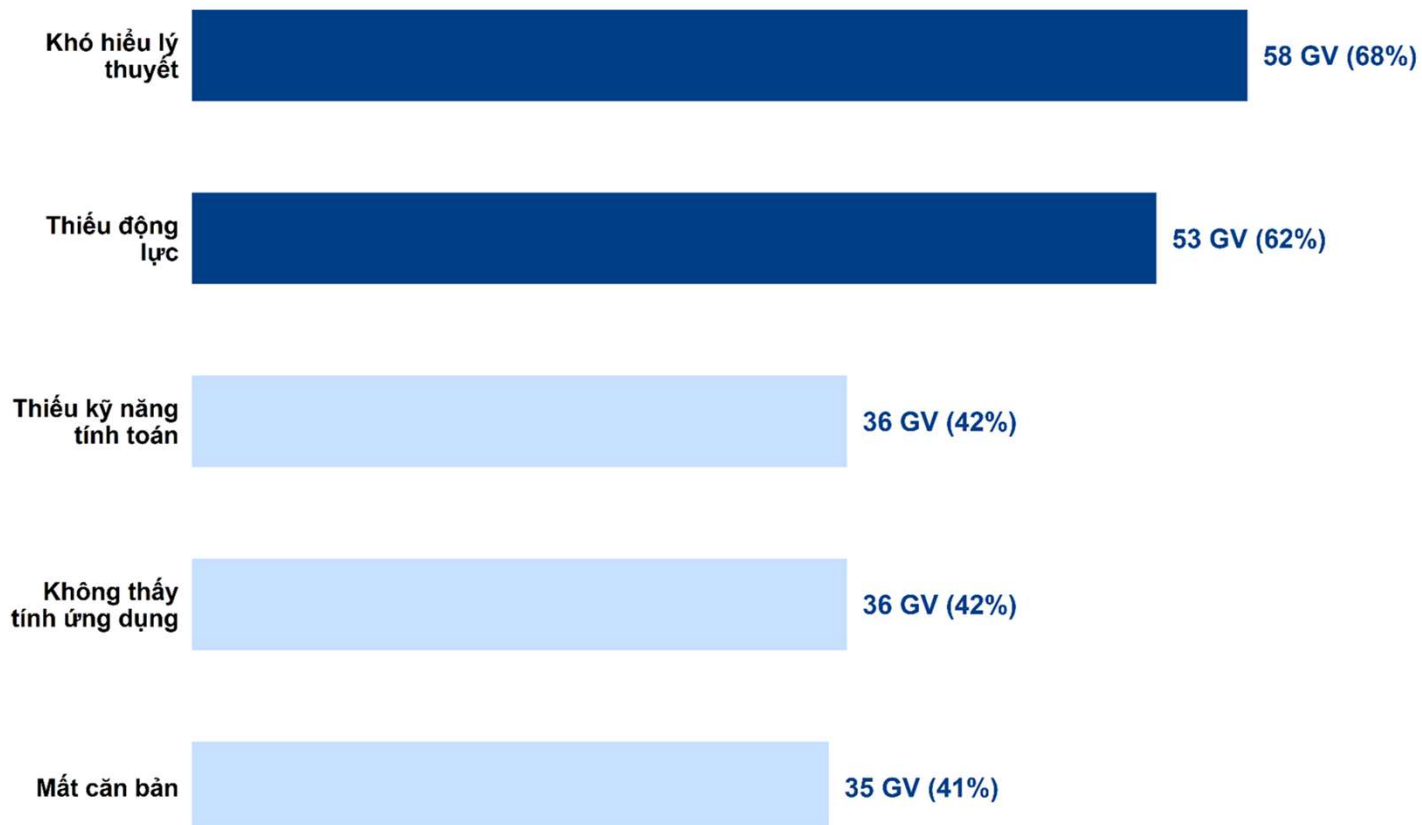


Động lực học tập → Kỹ năng tự học → Kiến thức nền Toán → Tư duy logic → Kỹ năng giải quyết vấn đề

* Hệ số tin cậy thang đo Cronbach's Alpha = 0.881
** N = 85

Khó khăn của sinh viên hiện nay

Từ góc nhìn của giảng viên



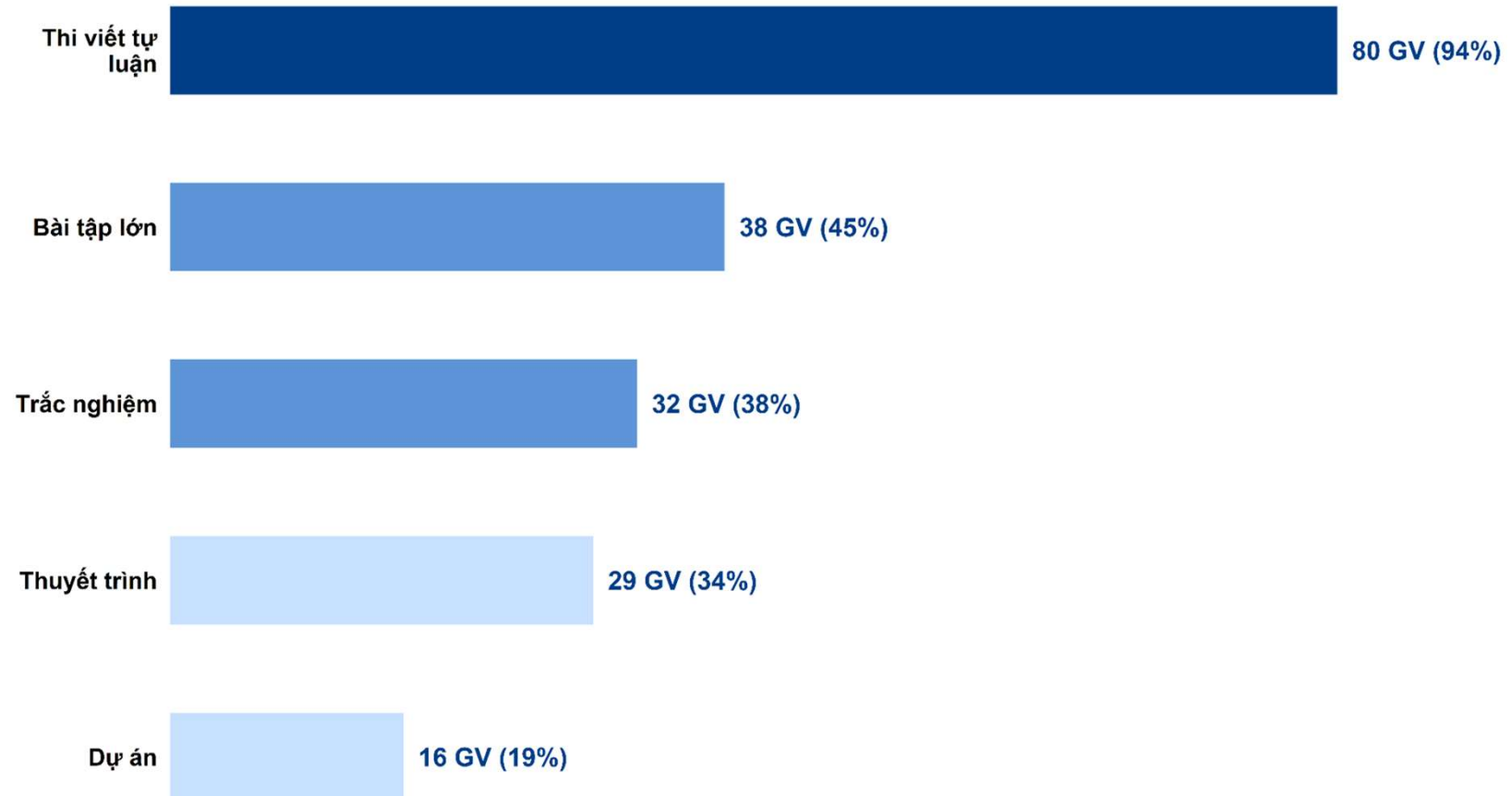
Giảng viên đánh giá thực trạng sinh viên

- Gặp khó khăn trong việc hiểu lý thuyết.
- Kỹ năng tự học và động lực học tập Toán chưa cao.

Những khó khăn này có sự liên thông qua lại với nhau, tạo thành một vòng lặp khó tháo gỡ.

Hình thức đánh giá sinh viên

Các hình thức đánh giá học tập

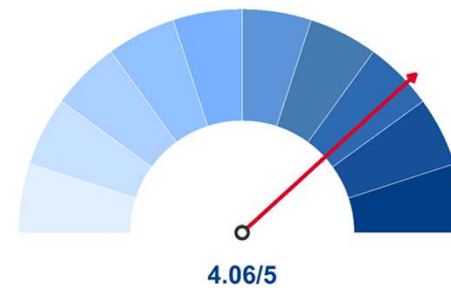


Hiệu quả của hình thức đánh giá

Tính phân loại tốt



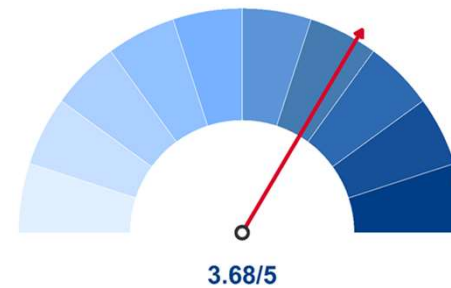
Phản ánh đúng năng lực sinh viên



Đánh giá tư duy lý thuyết



Đánh giá kỹ năng ứng dụng



* Hệ số tin cậy thang đo Cronbach's Alpha = 0.842

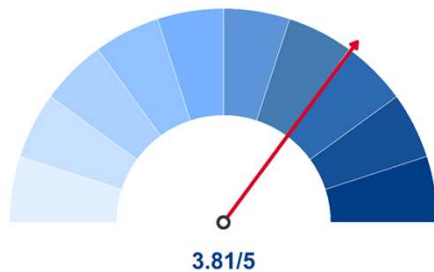
** N = 85

Các cải tiến trong dạy Toán

Các cải tiến cần thiết trong giảng dạy

GV nhận thấy cần Tăng tính ứng dụng, Cập nhật chương trình và Nâng cao kỹ năng truyền đạt

Tăng tính ứng dụng



Cập nhật chương trình



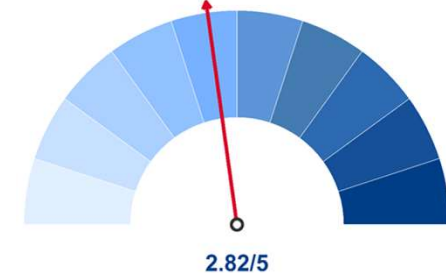
Nâng cao kỹ năng truyền đạt



Tăng tích hợp công nghệ



Giảm tải lý thuyết



→ giúp **giải quyết** vấn đề: Khó hiểu lý thuyết, động lực học tập Toán của sinh viên chưa cao!

* Hệ số tin cậy thang đo Cronbach's Alpha = 0.731
** N = 85

Một số ý kiến chia sẻ từ các giảng viên (1/2)

Chương trình và Đề cương

- **Đối với ngành không chuyên:** Thiết kế lại theo hướng "Toán học trong ngữ cảnh". Làm rõ tính ứng dụng của từng chương mục vào đúng ngành/chuyên ngành sinh viên đang theo học.
- **Đối với đào tạo chuyên sâu:** Xây dựng lại nền tảng tư duy chứng minh và cấu trúc ngay từ năm đầu. Nhấn mạnh bản chất định nghĩa, định lý thay vì chỉ dạy mẹo làm bài.
- **Tinh giản và Cập nhật:** Loại bỏ nội dung hàn lâm lỗi thời, giảm trùng lặp giữa các môn học. Cập nhật chương trình theo chuẩn quốc tế và xu hướng công nghệ cao (STEM, Khoa học dữ liệu).

Phương pháp giảng dạy

- **Dạy học qua dự án/vấn đề (PBL):** Đi từ thí dụ thực tế, trực giác và trực quan hóa trước khi đi đến định nghĩa và chứng minh trừu tượng.
- **Tích hợp Công nghệ & AI:** Hướng dẫn sinh viên sử dụng công cụ hỗ trợ và AI để đẩy nhanh quá trình tự học, giúp trực quan hóa các kiến thức trừu tượng.
- **Phát triển đội ngũ giảng viên kinh nghiệm đa dạng:** Xây dựng đội ngũ vừa giỏi Toán bản chất, vừa hiểu sâu bối cảnh ứng dụng thực tế.

Một số ý kiến chia sẻ từ các giảng viên (2/2)

Phương pháp Đánh giá

- **Hạn chế trắc nghiệm thuần túy:** Nhiều ý kiến cho rằng thi trắc nghiệm hiện nay đang làm "nhàm chán" và không phân loại được tư duy. Đề xuất tăng tỷ lệ tự luận (ít nhất 50%) và vấn đáp.
- **Đánh giá quá trình:** Chuyển trọng tâm từ thi cuối kỳ sang đánh giá cả quá trình thông qua hình thức làm bài tập, bài thuyết trình, dự án nhóm,...
- **Thích ứng với AI:** Thiết kế lại cách ra đề (cần có câu hỏi mang tính ứng dụng) và hình thức thi để đánh giá đúng năng lực lập luận của sinh viên trong thời đại AI hỗ trợ mạnh mẽ.

Tổ chức lớp học

- **Giảm sĩ số lớp:** Việc dạy các lớp nhóm ngành quá đông, không hiệu quả và khó đảm bảo trong việc tổ chức và quản lý.
- **Phân nhóm đối tượng:** Tách riêng nhóm sinh viên học lại/trả nợ với sinh viên học đúng kỳ để đảm bảo nhịp độ giảng dạy.
- **Chính sách hỗ trợ:** Có chính sách thu hút và hỗ trợ việc làm cho sinh viên theo đuổi toán cơ bản/chuyên sâu.

Báo cáo này cho thấy, những khó khăn trong dạy – học Toán không chỉ bắt nguồn từ phương pháp, mà còn gắn với cấu trúc của hệ thống đào tạo và đặc điểm người học trong kỷ nguyên công nghệ số hiện nay.



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

